

SM-U2-3 土壤力學 | 觀念講義

開挖之穩定性分析

一個開挖，兩個敵人：擋土結構撐不撐得住，與地層自己會不會動

理解導向 • 不背公式

本單元四塊拼圖

1

① 兩個獨立的敵人

結構問題用「力與力矩平衡」；地層問題用「抵抗 ÷ 驅動的比值」。
第一步永遠是先分清楚考哪一邊。

2

② 土壓力與穩定數 N_s

砂土走有效應力、水壓全額另加；黏土短期 $\phi=0$ ，淨抵抗 $4c_u - \gamma H$ 是常數。 $N_s = \gamma H / c_u$ 貫穿全單元。

3

③ 擋土壁三種解法

數橫桿：0 根懸臂解三次方程、1 根分自由端／固定端、多根用 Peck 視土壓力包絡線。

4

④ 地層四種破壞

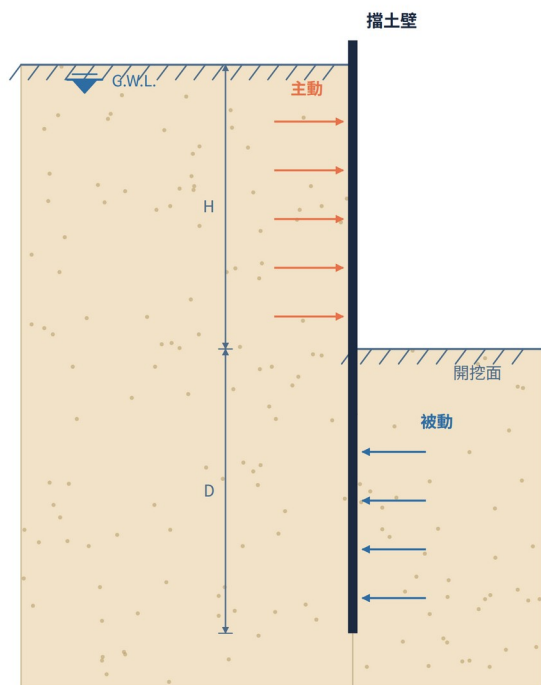
基盤隆起、受壓水上舉、砂湧、管湧。每一種的驅動、抵抗、以及「插深有沒有效」都不一樣。

為什麼同一個開挖，要分成兩套完全不同的計算？

一個開挖，兩個獨立的敵人

讀題第一步：先分清這題考的是「結構平衡」還是「地層比值」

SM-U2-3



敵人① 結構問題

擋土結構撐不撐得住

核心邏輯 力與力矩平衡 $\Sigma F = 0$ 、 $\Sigma M = 0$

求什麼 貫入深度 D 、支撐／地錨力 T 、牆體 $M_{\max}$

工具箱 Rankine 土壓力 | 自由端／固定端 | Peck 包絡線

敵人② 地層問題

地層自己會不會動

核心邏輯 比值 $FS = \text{抵抗力} \div \text{驅動力}$

檢核什麼 基盤隆起、受壓水上舉、砂湧／管湧

工具箱 承载力理論 | 水壓平衡 | 滲流水力坡降

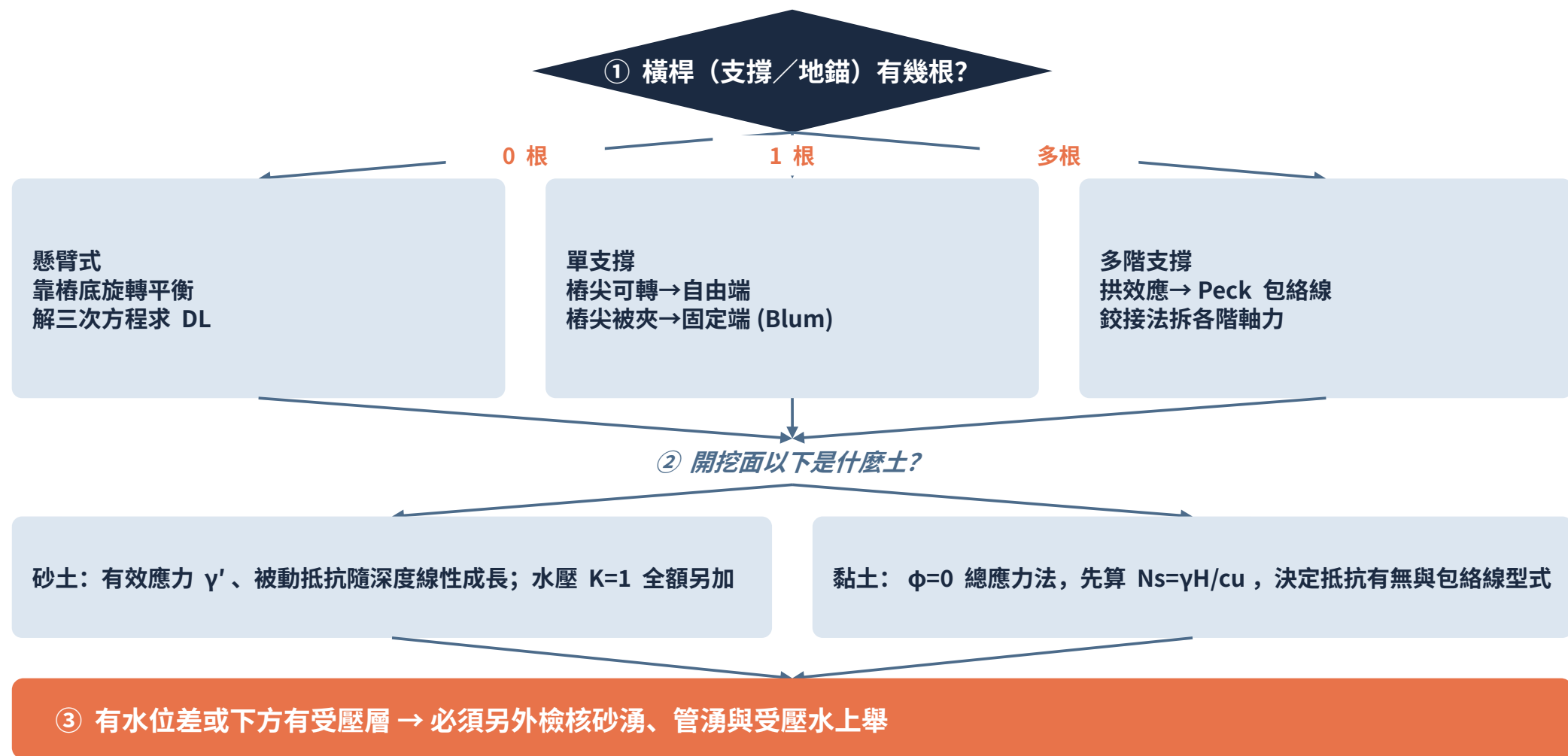
關鍵直覺

牆打得再深，受壓水層照樣把坑底頂起來；
地層再好，支撐算錯一樣會垮。兩條線各走各的。

觀念解讀

- ✦ 結構側是「平衡」問題：把牆當成一根梁，土壓力是載重，解 $\Sigma F = 0$ 、 $\Sigma M = 0$ ，答案是 D 、 T 、 $M_{\max}$ 。
- ✦ 地層側是「比值」問題：把抵抗除以驅動得到 FS ，答案是一個無因次數字與安不安全的結論。
- ✦ 兩條線互相獨立：牆算得再安全，受壓水層照樣把坑底頂起來；反之亦然。
- ✦ 作答時先在卷上寫下「本題檢核：結構／地層」，公式就不會拿錯。

看到剖面圖，先做這三個動作

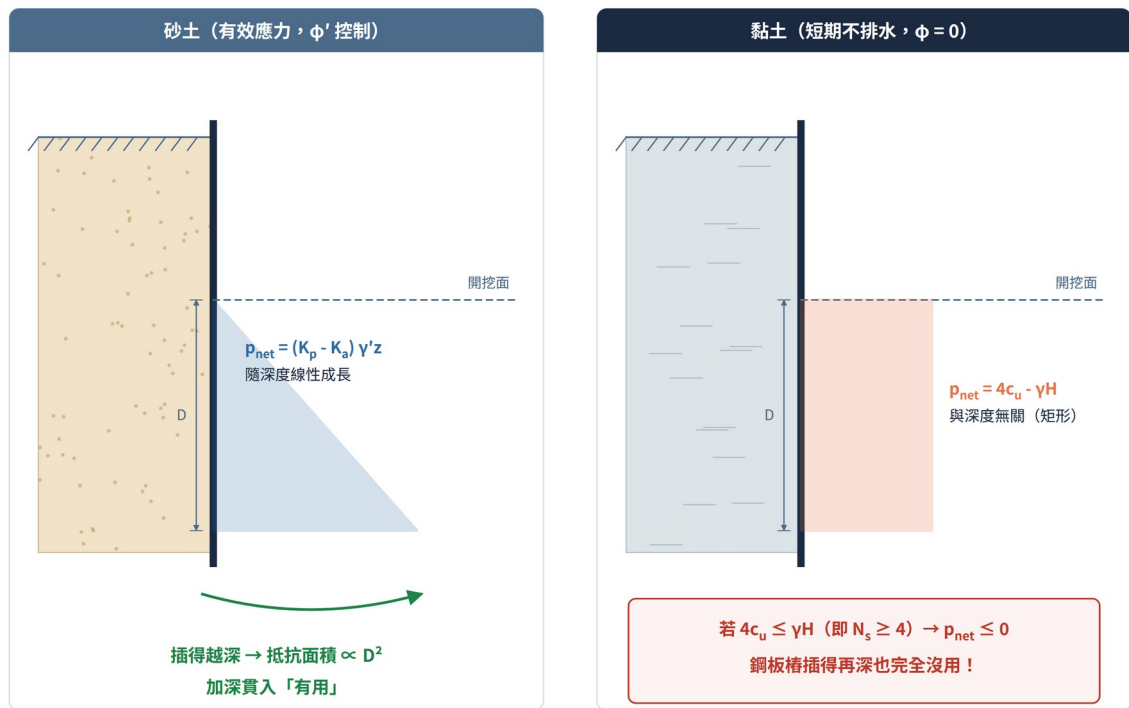


「鋼板樁插深一點」到底有沒有用？看開挖面以下是什麼土

開挖面以下的淨抵抗：砂土會長大，黏土是常數

這一張決定了「加深貫入」到底有沒有用

關鍵對照



觀念解讀

- ✦ 砂土：淨被動壓力 $(K_p - K_a)\gamma'z$ 隨深度線性成長，抵抗力矩大約與 $D^2 \sim D^3$ 成正比 —— 插深很有效。
- ✦ 黏土 $\phi=0$ ：淨壓力 $4c_u - \gamma H$ 與深度無關，是一個矩形常數。
- ✦ 所以當 $4c_u \leq \gamma H$ ($N_s \geq 4$)，淨抵抗歸零甚至為負，再深都補不回來，必須改用地改或分階開挖。

這一頁是整個單元最關鍵的判斷：先看土質，再決定「加深」是不是有效對策。

開挖題會用到的土壓力四條式

Rankine 土壓力係數

$$K_a = \tan^2 \left(45^\circ - \frac{\phi}{2} \right) \quad K_p = \tan^2 \left(45^\circ + \frac{\phi}{2} \right)$$

黏土短期 ($\phi = 0$)

$$\phi = 0: \quad p_a = \gamma z - 2c_u \quad p_p = \gamma z + 2c_u$$

開挖面以下淨被動壓力

$$p_{net} = p_p - p_a = 4c_u - \gamma H \quad (const.)$$

有效應力與水壓

$$\sigma'_v = \gamma z - u \quad \gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w \quad u = \gamma_w h_w$$

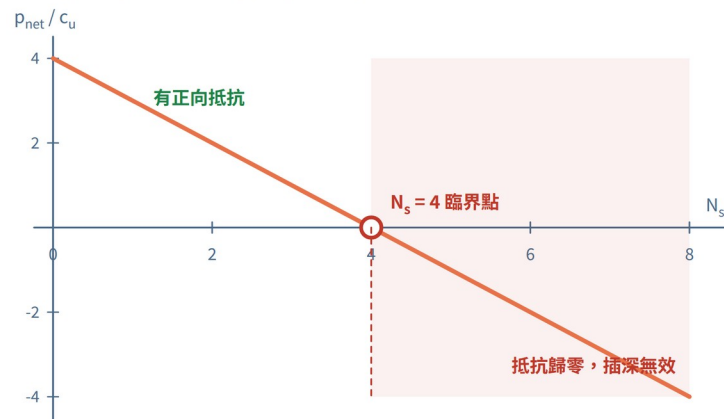
黏土主動壓力上方會出現負值（張力裂縫深度 $z_0 = 2c_u/\gamma$ ）；考試若未特別說明，張力區土壓力多以 0 計並視需要考慮裂縫積水。

一個 N_s 決定三件事：抵抗、包絡線型式、隆起風險

穩定數 $N_s = \gamma H / c_u$ ：貫穿整個單元的靈魂指標

一個無因次數，同時決定「抵抗夠不夠」「包絡線用哪型」「隆起危不危險」

$$p_{\text{net}} = 4c_u - \gamma H \Rightarrow p_{\text{net}} / c_u = 4 - N_s$$



順帶記住：臨界開挖深度

$H_c = N_c c_u / \gamma$ ($N_c \approx 5.14 \sim 5.7$)，換算過來就是 N_s 的上限；
所以「 N_s 大」=「這個開挖深度對這種黏土來說太深了」。

N_s 分區：一個數字同時決定三件事

$N_s < 3.14$

坑底穩定、淨抵抗充足；
設計由擋土壁結構計算控制

$3.14 \sim 4$

抵抗仍為正但已明顯變小；
Peck 用硬黏土梯形 $(0.2 \sim 0.4)\gamma H$

$4 \sim 6$

$p_{\text{net}} \leq 0$ ，插深失效；
Peck 改用軟～中等黏土梯形

$N_s > 6$

基盤隆起與大變形高風險；
需地盤改良／分階開挖／降載

觀念解讀

- ✦ $N_s = \gamma H / c_u$ 是「開挖造成的應力」除以「黏土的強度」，本質上就是一個需求／供給比。
- ✦ 把淨壓力式除以 c_u 就得到 $p_{\text{net}} / c_u = 4 - N_s$ ， $N_s = 4$ 正是抵抗歸零的臨界點。
- ✦ Peck 包絡線也用同一個 N_s 分型： $N_s > 4$ 走軟～中等黏土梯形， $N_s \leq 4$ 走硬黏土梯形。
- ✦ N_s 越大代表「這個深度對這種黏土來說太深了」，隆起與變形風險同步升高。

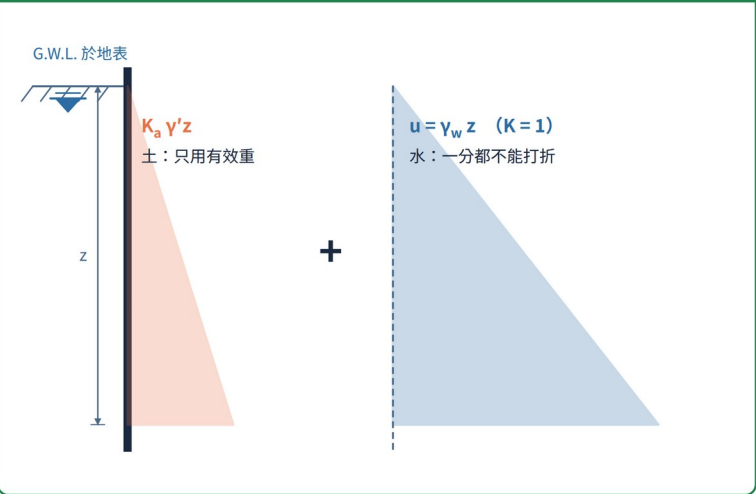
土壓力乘 K，水壓力不乘 K —— 一個 K 值差了一半的側向力

土壓力算有效應力，水壓力全額另加

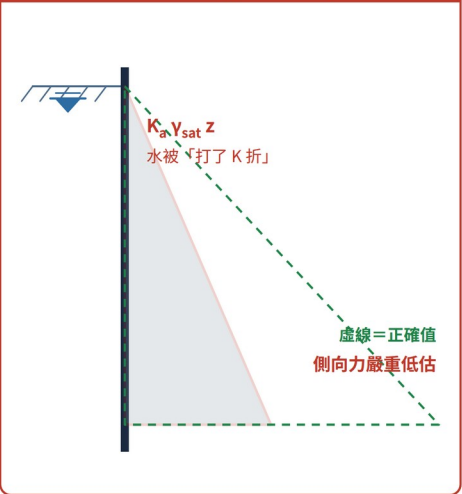
K 只乘在土上；把 γ_w 乘上 K 是考場最貴的一個錯

砂土

✓ 正確：有效土壓 + 全額水壓，分開畫再相加



✗ 錯誤： γ_{sat} 直接乘 K_a



數值對照 ($z = 6 \text{ m}$, $\gamma_{sat} = 19 \text{ kN/m}^3$, $\gamma' = 9.19 \text{ kN/m}^3$, $\gamma_w = 9.81 \text{ kN/m}^3$, $K_a = 1/3$)

作法	側向應力計算式	$z = 6 \text{ m}$ 的值	誤差
✓ 正確	$K_a \gamma' z + \gamma_w z = 0.333 \times 9.19 \times 6 + 9.81 \times 6$	$18.4 + 58.9 = 77.2 \text{ kPa}$	—
✗ 錯誤	$K_a \gamma_{sat} z = 0.333 \times 19 \times 6$	38.0 kPa	低估 51 %

觀念解讀

- 土顆粒有摩擦角，側向傳遞會打折，所以乘 K_a 或 K_p ；水沒有剪力強度，各向同性，K 恆等於 1。
- 正確作法是「有效土壓三角形」與「水壓三角形」分開畫，再疊加成階梯狀的合成圖。
- 把 γ_{sat} 直接乘 K_a 會嚴重低估側向力（本例低估 51 %），是考場最常見的致命錯誤。
- 坑內外有水位差時，牆上作用的是「淨水壓」，記得把兩側水壓相減後再疊加。

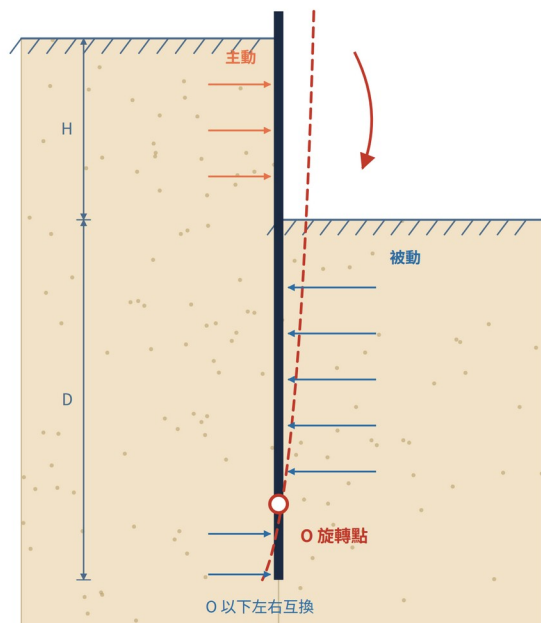
懸臂式：沒有支撐，只剩「土壓力自己對自己取矩」

懸臂式擋土壁：整支樁繞樁底附近一點旋轉

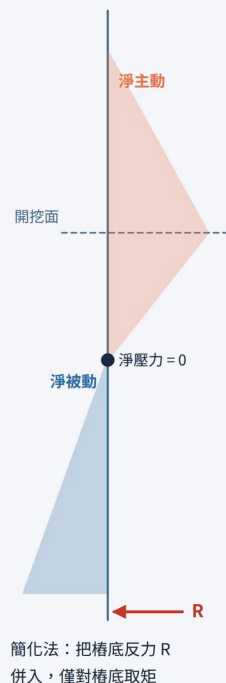
沒有支撐 → 只剩「土壓力自己對自己取矩」這一條方程式

0 根橫桿

① 變形模式：樁底附近有一個旋轉點 O



② 淨壓力圖



③ 怎麼解

Step 1

畫 (H+D) 全深的主動與 D 深的被動壓力

Step 2

對樁底取矩 $\sum M = 0$ ：
 $K_p D^3 = K_a (H+D)^3$

Step 3

開三次方得臨界深度
 $D/(H+D) = (K_a/K_p)^{1/3}$

Step 4

設計值再乘安全係數
 $D = (1.2 \sim 1.3) D_L$

黏土 $\phi = 0$ 時

淨壓力為常數 $4c_u - \gamma H$ ，
直接 $D \approx P_a / (4c_u - \gamma H)$ 。

觀念解讀

- ✦ 牆繞樁底附近的 O 點旋轉，所以 O 點以下主動與被動左右互換，淨壓力圖會翻邊。
- ✦ 嚴謹解需解四次方程；簡化法把樁底反力 R 併入並僅對樁底取矩，直接得到 $K_p D^3 = K_a (H+D)^3$ 。
- ✦ 開三次方後 $D/(H+D) = (K_a/K_p)^{1/3}$ ，這是一個只跟 ϕ 有關的固定比例。
- ✦ 算出的 DL 對應 $FS = 1$ ，必須再乘 1.2~1.3（或把 K_p 除以 FS 重算）才是設計值。

懸臂式貫入深度：一條三次方程解決

對樁底取矩（簡化法）

$$K_p D^3 = K_a (H + D)^3$$

開三次方得臨界深度

$$\frac{D}{H + D} = \left(\frac{K_a}{K_p} \right)^{1/3} \Rightarrow D_L$$

設計貫入深度

$$D_{design} = (1.2 \sim 1.3) D_L \quad or \quad K_{p, design} = \frac{K_p}{FS}$$

黏土 $\phi = 0$ 的簡化

$$\phi = 0: \quad D \approx \frac{P_a}{4c_u - \gamma H} \quad (4c_u > \gamma H)$$

黏土的分母 $4c_u - \gamma H$ 必須為正；若 $N_s \geq 4$ 則此式無解，代表懸臂式在該地層根本不可行。

① 微型例題：懸臂鋼板樁的貫入深度

$H = 3\text{ m}$ 、乾砂 $\gamma = 18\text{ kN/m}^3$ 、 $\phi = 30^\circ$ ，求設計貫入深度



三個必做的檢查

- 乾砂才沒水壓 有地下水要改 γ' 並外加水壓
- DL 不是答案 務必再乘 1.2~1.3
- 黏土要先驗 N_s $N_s \geq 4$ 此法失效

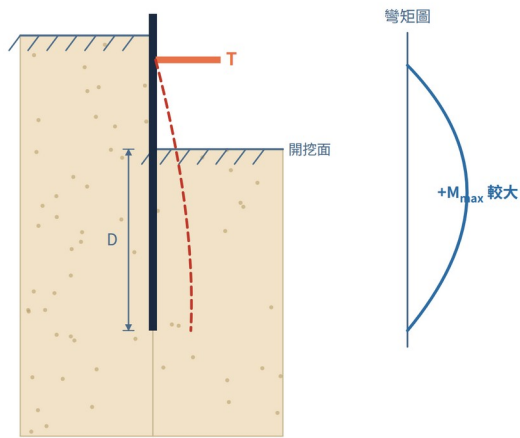
單支撐：樁尖「能不能轉」，決定用自由端還是固定端

單支撐（一根橫桿）：樁尖「能不能轉」決定用哪一套

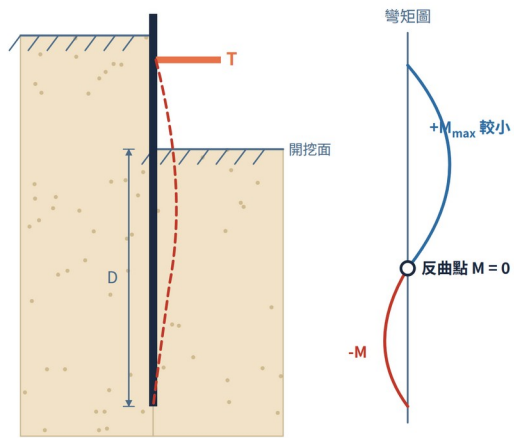
看的是貫入深度夠不夠深到把樁尖夾住，而不是題目有沒有寫

1 根橫桿

自由端支撐法（Free Earth）：樁尖可轉動



固定端支撐法（Fixed Earth）：樁尖被夾住



比較項目	自由端支撐法	固定端支撐法
樁尖假設	可自由轉動（D 較淺，插在軟弱層）	完全固定、轉角為 0（D 較深）
彎矩特性	全段正彎矩，無反曲點， M_{max} 大	出現負彎矩與反曲點， M_{max} 小
解法	對支撐點 $\Sigma M = 0$ 求 D；再 $\Sigma F = 0$ 求 T	Blum 等值梁法：在反曲點切開分段解
用鋼量	斷面大、D 小	斷面小、D 大（約多 20~30 %）

觀念解讀

- 自由端假設樁尖可自由轉動（插得淺或插在軟弱層），全段只有正彎矩， M_{max} 大、斷面要大。
- 固定端假設樁尖被夾住（插得深、插入緊密層），出現負彎矩與反曲點， M_{max} 小但 D 要加深約 20~30 %。
- 固定端用 Blum 等值梁法：在反曲點（ $M = 0$ ）切開，上半段當簡支梁解 T，下半段回求 D。
- 自由端的標準解法：對支撐點取矩 $\Sigma M = 0$ 求 D，再由 $\Sigma F = 0$ 求 T —— 順序不能顛倒。

自由端支撐法：兩條平衡方程搞定 D 與 T

① 對支撐點取矩求 D

$$\Sigma M_A = 0 : P_p \cdot y_p = P_a \cdot y_a$$

② 水平力平衡求 T

$$T = P_a - P_p \quad (\text{per unit length})$$

③ 換算單根支撐軸力

$$T_{strut} = T \times s \quad s = \text{horizontal spacing}$$

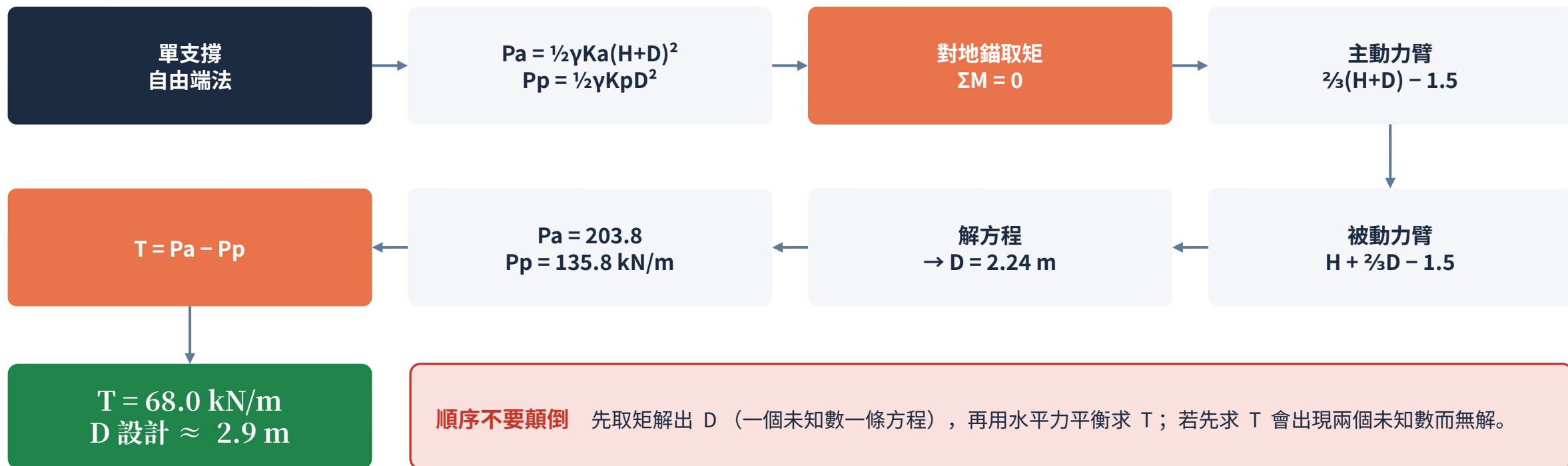
④ 牆體斷面設計

$$M_{max} \text{ at } V=0 \quad S_{req} = \frac{M_{max}}{f_b}$$

M_{max} 發生在剪力為零的深度；固定端法則改用 Blum 等值梁，在反曲點切開後分段求解。

② 微型例題：單支撐自由端求 D 與 T

$H = 6\text{ m}$ 、地錨位於 $GL-1.5\text{ m}$ 、乾砂 $\gamma = 18\text{ kN/m}^3$ 、 $\phi = 30^\circ$



三個必做的檢查

- 力臂量到支撐點 不是量到地表或坑底
- D 同樣要乘 FS $\times 1.2 \sim 1.3$ 或 K_p/FS
- T 要再乘間距 s $\text{kN/m} \rightarrow \text{單根 kN}$

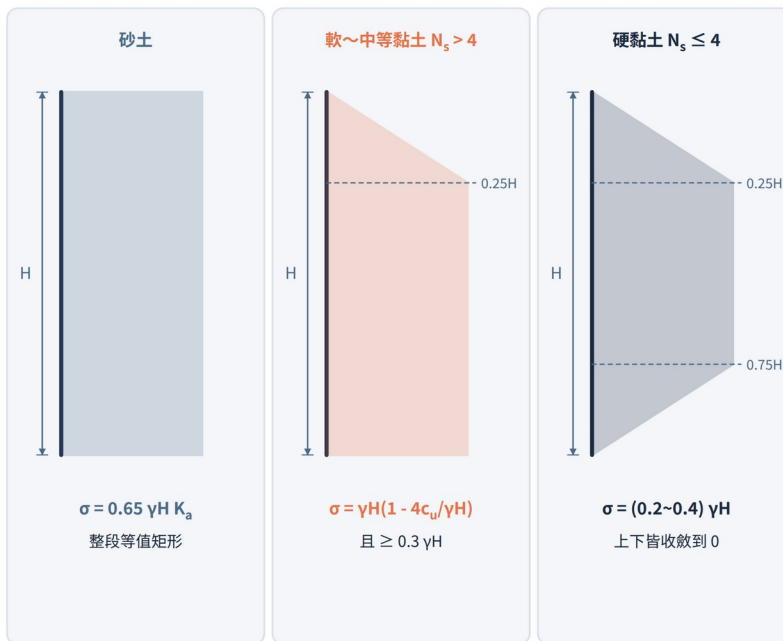
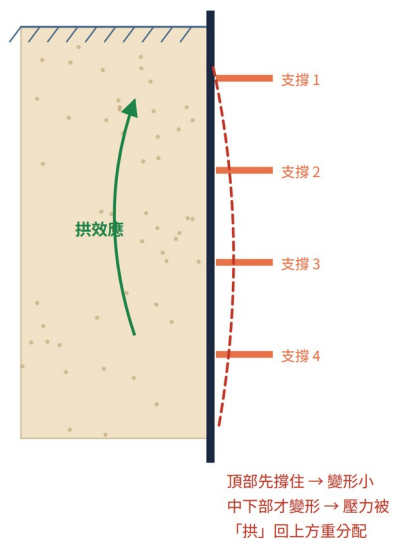
多階支撐為什麼不用三角形？因為拱效應把壓力往上推

多階支撐：拱效應把壓力往上推，所以用 Peck 包絡線

包絡線是「歷次實測支撐力的外包線」，不是真實的土壓力分佈

多階支撐

為什麼不是三角形？



包絡線的三條紅線

- ① 只能算支撐軸力，絕不能拿來算牆體彎矩或貫入深度。
- ② 每延米荷重算完務必再乘支撐水平間距 s 。
- ③ 型式由 N_s 決定： $N_s > 4$ 用軟~中等黏土梯形， $N_s \leq 4$ 用硬黏土梯形；砂土一律矩形。

觀念解讀

- ✦ 施工是「挖一層、撐一層」，頂部先被撐住幾乎不動，中下部才變形，壓力因此被「拱」回上方。
- ✦ Peck 包絡線是把許多實測支撐力畫在一起後取的外包線，屬於經驗設計圖，不是真實應力分佈。
- ✦ 砂土用矩形 $0.65\gamma H K_a$ ；黏土依 N_s 分型， $N_s > 4$ 用軟~中等黏土梯形， $N_s \leq 4$ 用硬黏土梯形。
- ✦ 因為是外包線，它只保證支撐力偏安全，拿去算牆體彎矩會過度保守、算貫入深度更是無意義。

三種地層、三條包絡線，加上一條軸力換算

砂土（矩形）

$$\textit{sand}: \quad \sigma = 0.65 \gamma H K_a$$

軟～中等黏土（ $N_s > 4$ ）

$$\textit{soft} \sim \textit{medium clay} (N_s > 4): \quad \sigma = \gamma H \left(1 - \frac{4c_u}{\gamma H}\right) \geq 0.3 \gamma H$$

硬黏土（ $N_s \leq 4$ ）

$$\textit{stiff clay} (N_s \leq 4): \quad \sigma = (0.2 \sim 0.4) \gamma H$$

支撐軸力換算

$$\bar{P}_i = \sigma \times h_{trib} \quad P_i = \bar{P}_i \times s$$

深厚軟弱黏土層可再乘修正係數 $m \approx 0.4$ ；各階分擔高度用鉸接法（假設除頂、底段外，各支撐處為鉸）決定。



微型例題：Peck 包絡線求第一階支撐軸力

$H = 10\text{ m}$ 砂土、 $\gamma = 18\text{ kN/m}^3$ 、 $\phi = 32^\circ$ ；支撐於 2 / 5 / 8 m，水平間距 $s = 4\text{ m}$



三個必做的檢查

● 務必乘 s 忘了就少了一個量綱

● 不可算彎矩 包絡線只給支撐力

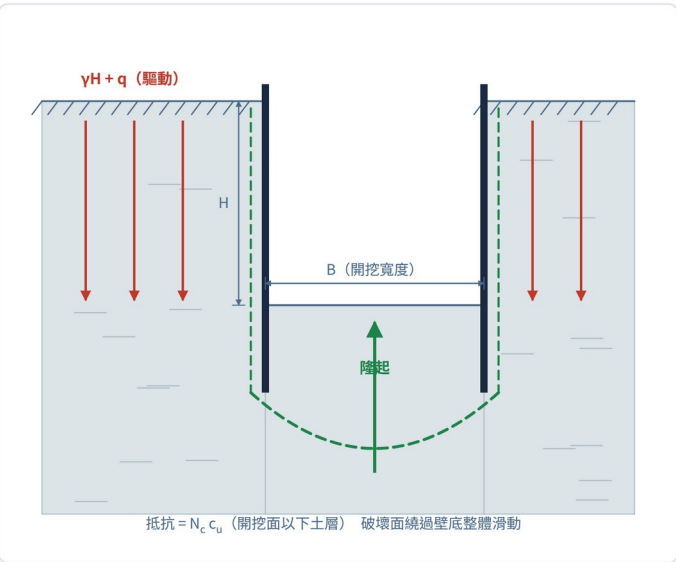
● 黏土先算 N_s 決定用哪一型梯形

基盤隆起：把承載力破壞的圖倒過來看

基盤隆起：一個「倒過來的承載力破壞」

牆背土柱重量當作基礎載重，坑底黏土的剪力強度當作承載力

黏土



安全係數與 N_c 取值

$$FS = N_c c_u / (\gamma H + q)$$

開挖幾何	N_c
方形／圓形坑	$N_c \approx 6.2 \sim 9$
長條形坑 ($B/L \rightarrow 0$)	$N_c \approx 5.14 \sim 5.7$
H/B 越大	N_c 越大 (深度修正)

Terzaghi 式： $FS = 5.7 c_u / (\gamma H + q - c_u H / 0.7 B)$

為什麼「插深」幫不上忙

破壞面是繞過壁底的整體滑動，加深貫入只是把破壞面拉大一點，對 FS 的提升非常有限。

有效對策：

- ① 地盤改良提高 c_u (升抵抗)
- ② 分階開挖、降低 H 與 q (降驅動)

分子分母不要拿錯層

分子的 c_u 取「開挖面以下破壞面所在土層」的強度；分母的 γH 才是開挖面以上的土重。
拿開挖面以上的 c_u 去代分子，是這一類題目最常見的失分點。

觀念解讀

- ✦ 驅動力是牆背整根土柱的重量 $\gamma H + q$ ，等同作用在「虛擬基礎」上的載重。
- ✦ 抵抗則是開挖面以下黏土的不排水剪力強度，寫成承載力形式就是 $N_c \cdot c_u$ 。
- ✦ 破壞面繞過壁底整體滑動，所以加深貫入只微幅拉長滑動面，對 FS 幾乎沒有幫助。
- ✦ 有效對策是地盤改良 (升 c_u) 與分階開挖／坑外禁止堆載 (降 H、q)。

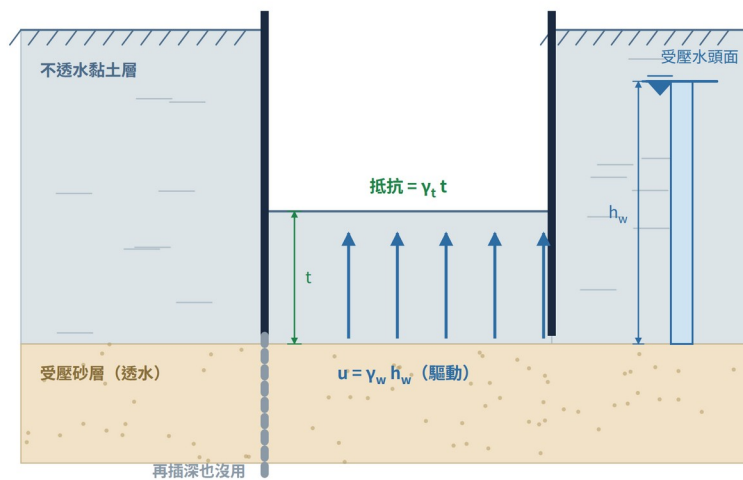
分子的 c_u 必須取開挖面以下破壞面所在土層，不是開挖面以上的 c_u —— 這是最常見的失分點。

受壓水上舉：這一種，插得再深也完全沒用

受壓水上舉：與滲流無關，插深完全沒用

坑底剩下的不透水層，被下方受壓水層的「水壓 × 面積」整片頂起來

Blowout



水壓作用在整片黏土層底面；貫入深度改變不了 h_w ，也切不斷水壓

檢核式與對策

$$FS = \gamma_t t / (\gamma_w h_w)$$

分子：坑底殘留不透水層「自重」

分母：受壓水層的「靜水壓」

常要求 $FS \geq 1.1 \sim 1.2$

唯一有效對策：深井抽水降低 h_w

$$h_{w,req} = \gamma_t t / (FS \cdot \gamma_w)$$

或反過來：加厚 t （不開挖那麼深）

三個最常錯的地方

- ① h_w 要從「砂層頂面」量到測壓管水位，不是從地表量。
- ② 這題與滲流／流網無關，不要去算 i 或 i_{cr} 。
- ③ 加長貫入深度、加支撐都無效，只有降水頭或留厚 t 有用。

一句話記住

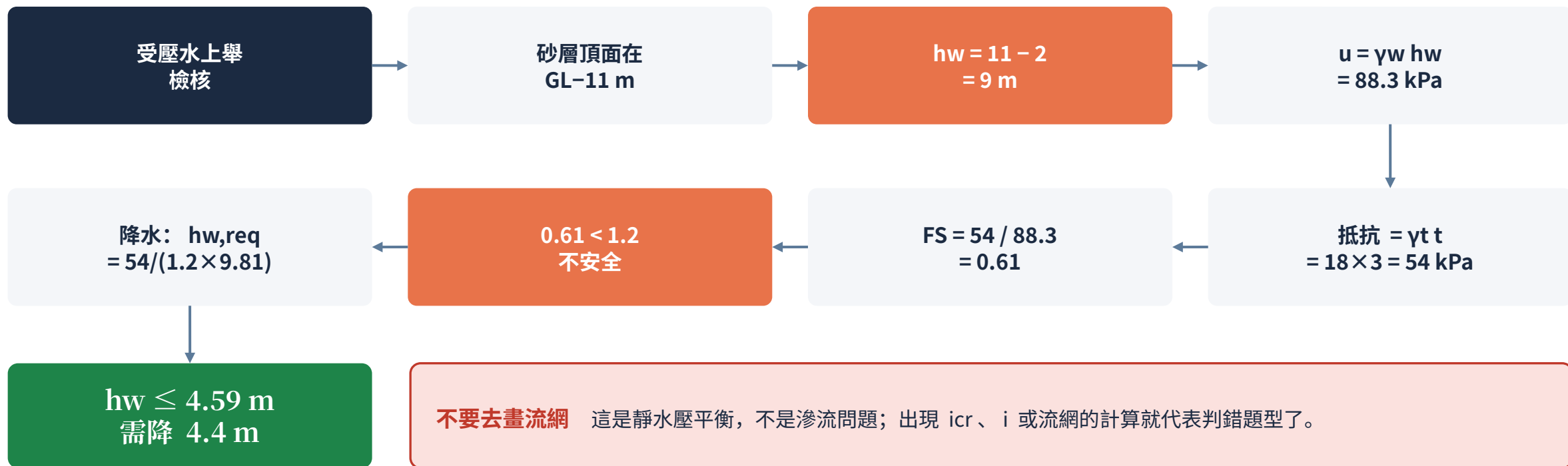
基盤隆起是「土在剪」；受壓水上舉是「水在頂」。前者靠強度，後者靠重量——完全兩回事。

觀念解讀

- ✦ 驅動是受壓砂層的靜水壓 $\gamma_w \cdot h_w$ ，作用在整片黏土層底面；抵抗只有殘留黏土層的自重 $\gamma_t \cdot t$ 。
- ✦ 貫入深度不改變受壓水頭，也切不斷水壓，所以加深連續壁與加設支撐都是零分答案。
- ✦ 唯一有效對策是深井抽水降低 h_w ；退一步則是少挖一點、留厚一點 t 。
- ✦ h_w 是從受壓砂層頂面量到測壓管水位，不是從地表量——量錯位置整題就錯。

④ 微型例題：受壓水上舉檢核與需要的降水量

開挖至 GL-8 m，坑底下方尚有 $t=3\text{ m}$ 黏土 ($\gamma_t=18$)；其下受壓砂層水頭達 GL-2 m



三個必做的檢查

● **hw 量測基準** 從砂層頂面起算

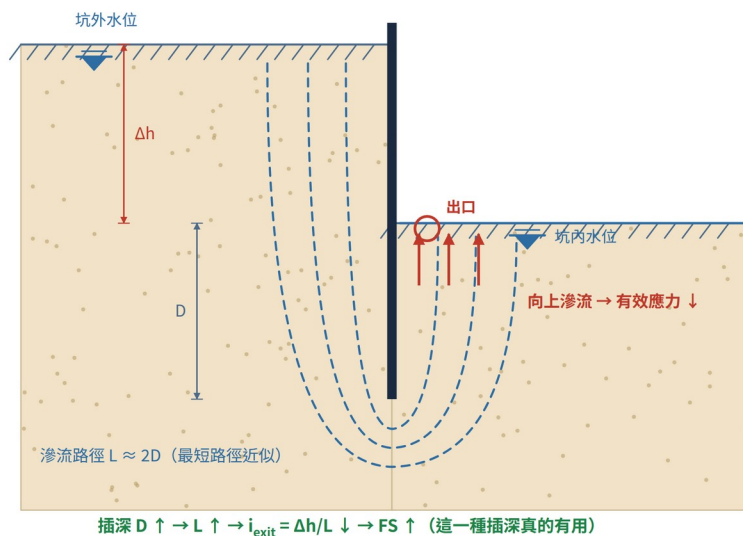
● **FS 要求** 常取 1.1~1.2

● **對策只有降水** 插深、支撐皆無效

砂湧：向上滲流把有效應力沖成零（這一種插深有效）

砂湧 (Boiling)：向上滲流把有效應力沖成零

這一種「插深有效」——因為插深拉長了滲流路徑，降低了出口坡降



臨界坡降與安全係數

$$i_{cr} = \gamma' / \gamma_w = (G_s - 1) / (1 + e)$$

≈ 0.8 ~ 1.0 (常近似取 1.0)

$$i_{exit} = \Delta h / L \quad FS = i_{cr} / i_{exit}$$

Terzaghi 棱柱法 (較嚴謹)：

取寬 D/2、深 D 的土體，

$$FS = \gamma' D / (\gamma_w h_a), \quad h_a \text{ 為平均超額水頭}$$

考試若未給流網，用 $L \approx 2D$ 近似即可

範例：一眼算完

$$\gamma_{sat} = 19.62 \rightarrow \gamma' = 9.81 \text{ kN/m}^3$$

$$i_{cr} = 9.81 / 9.81 = 1.0$$

$$\Delta h = 6 \text{ m}、D = 6 \text{ m} \rightarrow L \approx 12 \text{ m}$$

$$i_{exit} = 6 / 12 = 0.5$$

$$FS = 1.0 / 0.5 = 2.0 \quad \text{OK}$$

砂湧 vs 管湧

砂湧：坑底整片砂在「沸騰」，用 i_{cr} 檢核。管湧：沿著顆粒被逐粒帶走形成水路，屬漸進式侵蝕，常用 Lane 潛變比 $C_w = (\Sigma L_v + \Sigma L_h) / 3 / \Delta h$ 檢核，並以濾層／止水帷幕防治。

觀念解讀

- ✦ 向上滲流產生的滲透力抵銷了土的浮重量，當 i 達到 $i_{cr} = \gamma' / \gamma_w$ 時有效應力歸零，砂粒失去強度。
- ✦ 插深之所以有效，是因為它拉長了滲流路徑 L ，讓出口坡降 $i = \Delta h / L$ 下降。
- ✦ 考試若未給流網，用最短路徑 $L \approx 2D$ 近似；較嚴謹則用 Terzaghi 寬 $D/2$ 棱柱法。
- ✦ 管湧是沿弱面逐粒沖刷的漸進破壞，用 Lane 潛變比檢核，防治靠濾層與止水帷幕。

地層側的三條安全係數：全部都是「抵抗 ÷ 驅動」

基盤隆起

$$FS_{heave} = \frac{N_c c_u}{\gamma H + q}$$

受壓水上舉

$$FS_{blow} = \frac{\gamma_t t}{\gamma_w h_w}$$

臨界水力坡降

$$i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{G_s - 1}{1 + e} \approx 0.8 \sim 1.0$$

砂湧

$$i_{exit} = \frac{\Delta h}{L} \quad FS_{boil} = \frac{i_{cr}}{i_{exit}}$$

三條式的分母（驅動）分別是土重、水壓、滲流坡降；分子（抵抗）分別是剪力強度、覆土重、臨界坡降。把「誰在驅動」想清楚，公式就不會拿錯。

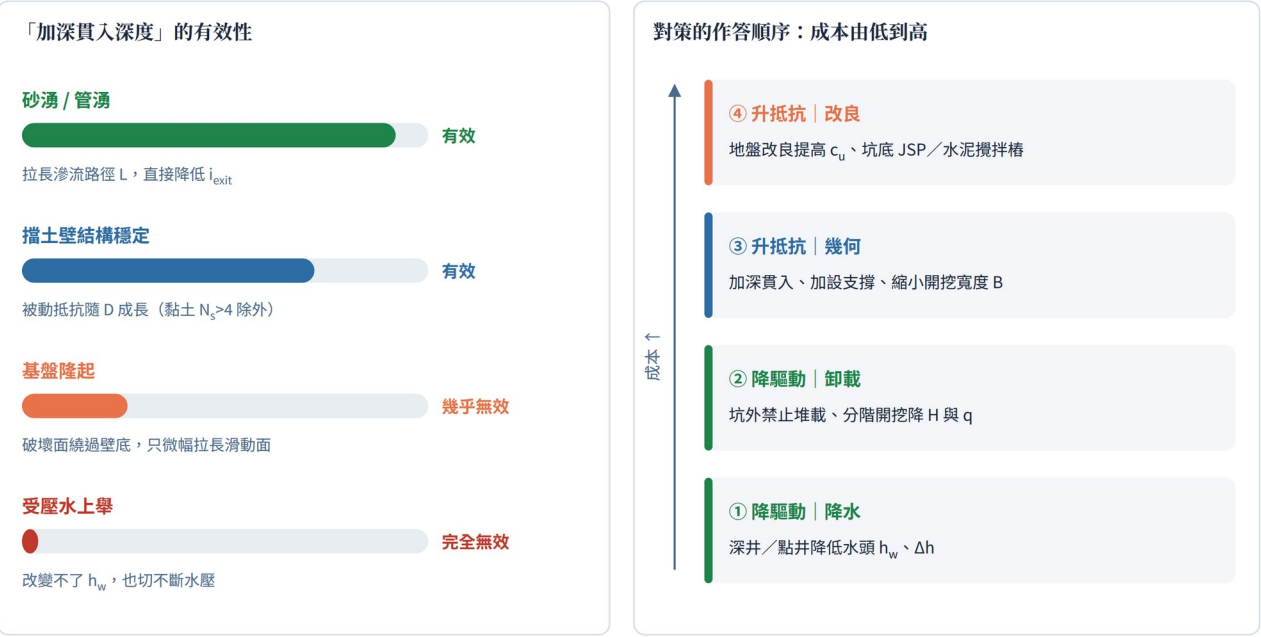
四種地層破壞模式：驅動、抵抗、公式、插深有沒有效

破壞模式	驅動力（分母）	抵抗力（分子）	安全係數	插深
基盤隆起	牆背土柱重 $\gamma H + q$	坑底黏土強度 $N_c \cdot c_u$	$FS = N_c \cdot c_u / (\gamma H + q)$	幾乎無效
受壓水上舉	受壓層水壓 $\gamma_w \cdot h_w$	殘留不透水層重 $\gamma_t \cdot t$	$FS = \gamma_t \cdot t / (\gamma_w \cdot h_w)$	完全無效
砂湧 Boiling	出口坡降 $i = \Delta h / L$	臨界坡降 $i_{cr} = \gamma' / \gamma_w$	$FS = i_{cr} / i_{exit}$	有效
管湧 Piping	滲流沿弱面沖刷顆粒	滲流路徑長度（潛變比）	$C_w = (\sum L_v + \sum L_h / 3) / \Delta h$	有效

對策題怎麼寫才拿得到分數

對策題怎麼答：先看插深有沒有用，再照「先降驅動、後升抵抗」排序

同一句「加深連續壁」，在三種破壞模式下的分數完全不同



觀念解讀

- 同一句「加深連續壁」，在砂湧是滿分、在基盤隆起只拿一點點、在受壓水上舉是零分。
- 答題順序照成本走：先降驅動（降水、卸載、分階），再升抵抗（加深、加撐、地改）。
- 降水同時降低 h_w 與 Δh ，一次改善上舉與砂湧兩項，通常是 CP 值最高的第一招。
- 結尾補一句監測與緊急應變（水位觀測井、傾斜管、支撐應變計、回填），是申論題的加分句。

土壓力基礎與擋土壁結構

Rankine 係數

$$K_a = \tan^2 \left(45^\circ - \frac{\phi}{2} \right) \quad K_p = \tan^2 \left(45^\circ + \frac{\phi}{2} \right)$$

土壓力通式

$$p_a = K_a \sigma'_v - 2c\sqrt{K_a} \quad p_p = K_p \sigma'_v + 2c\sqrt{K_p}$$

有效應力與水壓

$$\sigma'_v = \gamma z - u \quad \gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w \quad u = \gamma_w h_w$$

黏土 $\phi = 0$

$$\phi = 0: \quad p_a = \gamma z - 2c_u \quad p_p = \gamma z + 2c_u$$

淨被動壓力

$$p_{net} = p_p - p_a = 4c_u - \gamma H \quad (const.)$$

穩定數 N_s

$$N_s = \frac{\gamma H}{c_u} \quad N_s > 4 \Rightarrow p_{net} \leq 0$$

張力裂縫深度

$$z_0 = \frac{2c_u}{\gamma} \quad (tension\ crack)$$

兩套核心邏輯

$$\Sigma F = 0 \quad \Sigma M = 0 \quad FS = \frac{R_{resist}}{D_{drive}}$$

懸臂取矩

$$K_p D^3 = K_a (H + D)^3$$

懸臂臨界深度

$$\frac{D}{H + D} = \left(\frac{K_a}{K_p} \right)^{1/3} \Rightarrow D_L$$

設計貫入深度

$$D_{design} = (1.2 \sim 1.3) D_L \quad or \quad K_{p, design} = \frac{K_p}{FS}$$

懸臂（黏土）

$$\phi = 0: \quad D \approx \frac{P_a}{4c_u - \gamma H} \quad (4c_u > \gamma H)$$

自由端取矩

$$\Sigma M_A = 0: \quad P_p \cdot y_p = P_a \cdot y_a$$

支撐力（每延米）

$$T = P_a - P_p \quad (per\ unit\ length)$$

單根支撐軸力

$$T_{strut} = T \times s \quad s = horizontal\ spacing$$

牆體斷面

$$M_{max} \text{ at } V = 0 \quad S_{req} = \frac{M_{max}}{f_b}$$

多階支撐與地層穩定

Blum 等值梁

Blum: $M=0$ at inflection $\Rightarrow$ equivalent beam

Peck | 砂土

sand: $\sigma = 0.65 \gamma H K_a$

Peck | 軟中黏土

soft ~ medium clay ($N_s > 4$): $\sigma = \gamma H \left(1 - \frac{4c_u}{\gamma H}\right) \geq 0.3 \gamma H$

Peck | 硬黏土

stiff clay ($N_s \leq 4$): $\sigma = (0.2 \sim 0.4) \gamma H$

支撐軸力換算

$$\bar{P}_i = \sigma \times h_{trib} \quad P_i = \bar{P}_i \times s$$

基盤隆起 FS

$$FS_{heave} = \frac{N_c c_u}{\gamma H + q}$$

隆起 (Terzaghi)

$$Terzaghi: FS = \frac{5.7 c_u}{\gamma H + q - \frac{c_u H}{0.7 B}}$$

承載力因數 Nc

$$N_c = 5.14 \left(1 + 0.2 \frac{B}{L}\right) \left(1 + 0.2 \frac{H}{B}\right) \leq 9$$

受壓水上舉 FS

$$FS_{blow} = \frac{\gamma_t t}{\gamma_w h_w}$$

需要的降水頭

$$h_{w, req} = \frac{\gamma_t t}{FS \cdot \gamma_w} \quad \Delta h_{pump} = h_w - h_{w, req}$$

含側面摩阻

$$\gamma_t t + \tau_{side} \geq \gamma_w h_w \quad (\text{with side shear})$$

臨界水力坡降

$$i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{G_s - 1}{1 + e} \approx 0.8 \sim 1.0$$

砂湧 FS

$$i_{exit} = \frac{\Delta h}{L} \quad FS_{boil} = \frac{i_{cr}}{i_{exit}}$$

Terzaghi 棱柱法

$$Terzaghi prism: FS = \frac{\gamma' D}{\gamma_w h_a} \quad (\text{width} = D/2)$$

Lane 潛變比

$$Lane: C_w = \frac{\sum L_v + \frac{1}{3} \sum L_h}{\Delta h}$$

插深與出口坡降

$$L \approx 2D \Rightarrow i_{exit} \approx \frac{\Delta h}{2D} \quad (D \uparrow \Rightarrow i \downarrow)$$

高頻陷阱六則

! Peck 包絡線拿去算彎矩或貫入深度

它是實測支撐力的外包經驗線，只能算支撐軸力。且算出的每延米荷重務必再乘水平間距 s ，否則單位錯、量級也錯。

! 隆起 FS 的 c_u 拿錯土層

分子取「開挖面以下破壞面所在土層」的 c_u ；分母的 γH 才是開挖面以上的土重。拿上層 c_u 代分子是最常見失分。

! 把 DL 直接當設計答案

懸臂式解出的臨界深度對應 $FS = 1$ ，必須再乘 1.2~1.3，或把 K_p 除以 FS 重算，才是可以交卷的設計貫入深度。

! 把 γ_w 乘上土壓力係數 K

水沒有剪力強度， K 恆為 1。土壓力用 γ' 乘 K 畫一個三角形，水壓再全額畫一個三角形疊上去，兩者永遠分開。

! 受壓水上舉去畫流網、算 i

那是靜水壓平衡，與滲流無關。 h_w 從受壓砂層頂面量到測壓管水位；插深與支撐都無效，只有降水頭或留厚 t 有用。

! $N_s \geq 4$ 還在加深鋼板樁

黏土淨抵抗 $4c_u - \gamma H$ 已 ≤ 0 ，插深完全無效。此時應改以地盤改良提高 c_u 、分階開挖降低 H ，或改變擋土工法。

開挖之穩定性分析 | 重點回顧

- 1 先分敵人：結構問題用 $\Sigma F = 0$ 、 $\Sigma M = 0$ ；地層問題用 $FS = \text{抵抗} \div \text{驅動}$ 。兩條線互相獨立。
- 2 數橫桿決定結構解法：0 根懸臂（三次方程）、1 根自由端／固定端、多根 Peck 包絡線＋鉸接法。
- 3 看土質決定抵抗形狀：砂土淨抵抗隨深度成長，黏土是常數 $4c_u - \gamma H$ ； $N_s = \gamma H / c_u$ 是所有判斷的樞紐。
- 4 地層四種破壞的「插深有效性」完全不同：砂湧有效、隆起幾乎無效、受壓水上舉完全無效。
- 5 對策題照成本排序：先降驅動（降水、卸載、分階），再升抵抗（加深、加撐、地改），最後補監測。